

[illegible]

■■■■■'■■■■'■■■

XX

[illegible][illegible]

■■■■■"■■■■"

- 1.2 ■■■■■■

1911-1957 ■■■■■■■■■■

1957-1986 ■■■■■■BCS■■■■■

1986-2008■■■■■■■■YBCO■■77K■

2008-2023 ■■■■■■■■■■

2023-2025■■■■■■■■LK-99 → LaSc■■H■■■■

- MRI■■■■ — 5■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■ — CERN■■■■■■■■■■
- ■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■ — ■■■■MLX01■■■603

• ■■■■ — Google ■ IBM ■■■■■■

■BCS■Eliashberg——■■■■■■■■

McMillan■■: $T_c = (\Theta D / 1.45) \times \exp[-1.04(1+\lambda)/(\lambda-\mu^*)]$

2.2 ■■■■■■■■■■"■■"

XX

XX

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1957■■Bardeen■Cooper■Schrieffer■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Step 1: ■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Step 2: ■■ —■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■

Step 3: ■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2.4 Eliashberg

[illegible]

1960 ■■ Eliashberg■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- Eliashberg $\alpha^2 F(\omega) -$
- $\lambda -$

• $\mu^* -$

A diagram illustrating a sequence transformation. It consists of five solid black squares arranged horizontally, followed by a right-pointing arrow, and then another set of six solid black squares arranged horizontally.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2

3

■■■■■■■■■■ T_c > 300 K

■■■■■Tc $\approx$ 326 K > 300 K

3.4 ■■■■■■■■

2025■10■■■■■■■

- ■■■■■P6/mmm — ■■■■■
- ■■Tc■298 K @ 266 GPa — ■■■6%

■■■■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

■■■■■■■■■■

-

LaScH — 316 K @ 167 GPa ()

LaScH

H30 — 30

- ■■■■■■ ($\lambda = 3.34\text{-}3.94$)

[illegible]

2025■10■■■■■■■

■■■2025■■10■■■■■■■■■■

■■■25°C■■■■

■■■250 GPa■■■250■■■■■■■

[illegible]

— 200 —

$$T_c(\text{zero}) = 271\text{--}298\text{ K}$$

■■■■■■■ 27 K

11111111

$$0.5 T \rightarrow T_c \approx 290 \text{ K}$$
$$1.0 \text{ T} \rightarrow T_c \approx 285 \text{ K}$$

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

■■■■■ < 1%

■■■■13/13 = 100%

■■■■ T_c = 316 K

■■■■ T_c = 298 K

■ ■ ■ 6%

11/11/2019

[illegible]

■■■■■■■■■■

■■■■ — ■■■■■■■■■■99%+

■■■■■ — ■■600 km/h+■■■■■■■■1/5

6.2 ■■■■■■

2029-2032■■■■■■■■■■

11

114

■■■■■■■■■■

$$T_c = (\Theta D / 1.45) \times \exp[-1.04(1+\lambda)/(\lambda - \mu^*(1+0.62\lambda))]$$
$$2\Delta(0) = 3.52 \text{ kB } T_c$$

- BCS — Bardeen-Cooper-Schrieffer
- —
- —
- —
- —

- [1] Liu et al. (2025). Room-Temperature Superconductivity at 298 K.
- [2] He et al. (2024). LaScH_2 prediction. PNAS.
- [3] Ashcroft (1968). Metallic hydrogen. PRL.
- [4] Bardeen, Cooper, Schrieffer (1957). BCS theory. PR.

```
> MAGAZINE_EOF
```

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VOL.001 | 2026■4■